# 使用IPv6進行SMB存取和SMB服務

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/requirements-ipv6-concept.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用IPv6進行SMB存取和SMB服務 . . . . . 1
使用IPv6的需求 . . . . . 1
支援使用SMB存取和CIFS服務的IPv6 . . . . . 1
CIFS伺服器如何使用IPv6連線至外部伺服器 . . . . . 2
啟用SMB的IPv6（僅限叢集管理員） . . . . . 3
停用SMB的IPv6 . . . . . 3
監控及顯示IPv6 SMB工作階段的相關資訊 . . . . . 4

# 使用IPv6進行SMB存取和SMB服務

## 使用IPv6的需求

在SMB伺ONTAP 服器上使用IPv6之前、您必須先知道哪些版本的支援哪些版本的支援、以及授權需求為何。

### 不含授權需求ONTAP

取得SMB授權時、IPv6不需要特殊授權。

### SMB傳輸協定版本需求

- 對於SVM、ONTAP 支援所有SMB傳輸協定版本上的IPv6。

> 不支援透過IPv6提供的NetBios名稱服務（NBNS）。

## 支援使用SMB存取和CIFS服務的IPv6

如果您想要在CIFS伺服器上使用IPv6、您必須瞭解ONTAP 如何支援使用IPv6進行SMB存取、以及使用網路通訊來進行CIFS服務。

### Windows用戶端與伺服器支援

支援支援IPv6的Windows伺服器和用戶端。ONTAP以下說明Microsoft Windows用戶端和伺服器IPv6支援：

- Windows XP和Windows 2003支援IPv6進行SMB檔案共用。

  這些版本對IPv6的支援有限。

- Windows 7、Windows 8、Windows Server 2008、Windows Server 2012及更新版本均支援IPv6用於SMB檔案共用及Active Directory服務、包括DNS、LDAP、CLDAP及Kerberos服務。

  如果設定IPv6位址、Windows 7和Windows Server 2008及更新版本預設會使用IPv6來執行Active Directory服務。支援透過IPv6連線進行的NTLM和Kerberos驗證。

  支援的所有Windows用戶端ONTAP 都可以使用IPv6位址連線至SMB共用區。

如需Windows用戶ONTAP 端所支援的最新資訊、請參閱互通性對照表。

互通性對照表

> IPv6不支援NT網域。

### 額外的CIFS服務支援

除了IPv6支援SMB檔案共用和Active Directory服務之外、ONTAP 支援下列項目的功能還包括：

- 用戶端服務、包括離線資料夾、漫遊設定檔、資料夾重新導向及舊版
- 伺服器端服務、包括動態主目錄（主目錄功能）、symlink和Widgelinks、BranchCache、ODX複本卸載、自動節點參照、 和舊版
- 檔案存取管理服務、包括使用Windows本機使用者和群組進行存取控制和權限管理、使用CLI設定檔案權限和稽核原則、安全追蹤、檔案鎖定管理、以及監控SMB活動
- NAS多重傳輸協定稽核
- FPolicy
- 持續可用的共享區、見證傳輸協定及遠端VSS（搭配SMB上的Hyper-V組態使用）

### 名稱服務與驗證服務支援

IPv6支援與下列名稱服務的通訊：

- 網域控制器
- DNS伺服器
- LDAP伺服器
- Kdc伺服器
- NIS伺服器

## CIFS伺服器如何使用IPv6連線至外部伺服器

若要建立符合需求的組態、您必須瞭解CIFS伺服器在連線至外部伺服器時如何使用IPv6。

- 來源位址選擇

  如果嘗試連線至外部伺服器、則選取的來源位址必須與目的地位址的類型相同。例如、如果連線至IPv6位址、則託管CIFS伺服器的儲存虛擬機器（SVM）必須具有IPv6位址的資料LIF或管理LIF、才能作為來源位址。同樣地、如果連線至IPV4位址、SVM必須具有資料LIF或管理LIF、且該資料具有可作為來源位址的IPV4位址。

- 對於使用DNS動態探索的伺服器、伺服器探索的執行方式如下：
  - 如果叢集上停用IPv6、則只會探索到IPv6伺服器位址。
  - 如果叢集上已啟用IPv6、則會同時探索IPv4和IPv6伺服器位址。視位址所屬伺服器的適用性、以及IPv6或IPv4資料或管理生命期的可用度而定、可能會使用這兩種類型。動態伺服器探索可用於探索網域控制器及其相關服務、例如LSA、NETLOGON、Kerberos及LDAP。
- DNS伺服器連線能力

  SVM在連線至DNS伺服器時是否使用IPv6、取決於DNS名稱服務組態。如果DNS服務設定為使用IPv6位址、則會使用IPv6建立連線。如果需要、DNS名稱服務組態可以使用IPV4位址、讓DNS伺服器的連線繼續使用IPV4位址。設定DNS名稱服務時、可以指定同時使用的IPv6位址和IPv6位址。

- LDAP伺服器連線能力

  SVM在連線至LDAP伺服器時是否使用IPv6、取決於LDAP用戶端組態。如果LDAP用戶端設定為使用IPv6位址、則會使用IPv6建立連線。如果需要、LDAP用戶端組態可以使用IPv4位址、以便連線至LDAP伺服器、繼續使用IPv4位址。設定LDAP用戶端組態時、可指定IPv6位址的組合。

  > LDAP用戶端組態用於設定LDAP以供UNIX使用者、群組及netgroup名稱服務使用。

- NIS伺服器連線能力

  SVM在連線至NIS伺服器時是否使用IPv6、取決於NIS名稱服務組態。如果NIS服務設定為使用IPv6位址、則會使用IPv6建立連線。如果需要、NIS名稱服務組態可以使用IPv4位址、以便連線至NIS伺服器時、繼續使用IPv4位址。設定NIS名稱服務時、可指定IPv6位址的組合。

  > NIS名稱服務用於儲存及管理UNIX使用者、群組、netgroup及主機名稱物件。

啟用SMB的IPv6（僅限叢集管理員）

監控及顯示IPv6 SMB工作階段的相關資訊

# 啟用SMB的IPv6（僅限叢集管理員）

在叢集設定期間、不會啟用IPv6網路。叢集管理員必須在完成叢集設定之後啟用IPv6、才能將IPv6用於SMB。當叢集管理員啟用IPv6時、會為整個叢集啟用IPv6。

步驟

1. 啟用IPv6：「網路選項IPv6 modify -enabling true」

   如需在叢集上啟用IPv6及設定IPv6 LIF的詳細資訊、請參閱網路管理指南_。

   IPv6已啟用。可設定用於SMB存取的IPv6資料生命量。

監控及顯示IPv6 SMB工作階段的相關資訊

"網路管理"

# 停用SMB的IPv6

即使使用網路選項在叢集上啟用IPv6、您仍無法使用相同的命令來停用SMB的IPv6。而ONTAP 當叢集管理員停用叢集上最後啟用IPv6的介面時、則會停用IPv6。您應該與叢集管理員溝通、瞭解如何管理啟用IPv6的介面。

如需在叢集上停用IPv6的詳細資訊、請參閱網路管理指南_。

"網路管理"

# 監控及顯示IPv6 SMB工作階段的相關資訊

您可以監控及顯示使用IPv6網路連線的SMB工作階段相關資訊。此資訊可用於判斷哪些用戶端使用IPv6連線、以及其他有關IPv6 SMB工作階段的實用資訊。

步驟

1. 執行所需的動作：

| 如果您想要判斷... | 輸入命令... |
| --- | --- |
| 儲存虛擬機器（SVM）的SMB工作階段會使用IPv6連線 | 「Vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-instance」 |
| IPv6用於透過指定LIF位址進行SMB工作階段 | 「vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-lif-address *lif_ip_address*-instance」<br><br>「*lif_ip_address*」是資料LIF的IPv6位址。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.